

市中肺炎の診断と管理 — 4つのPICO、 肺エコーは胸部X線の代替可・臨床安定な ら5日未満・重症CAPにステロイド(ATS 単独ガイドライン・AJRCCM2026)

出典	Jones BE, Ramirez JA, Oren E, Soni NJ, Sullivan LR, Restrepo MI, et al.; on behalf of the American Thoracic Society Assembly on Pulmonary Infections and Tuberculosis. Diagnosis and Management of Community-acquired Pneumonia: An Official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2026;212(1):24-39. DOI: 10.1164/rccm.202507-1692ST
掲載誌	American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine(2026-01)
原著	doi.org/10.1164/rccm.202507-1692ST (本文PDFは別途)
原題	Diagnosis and Management of Community-acquired Pneumonia: An Official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **重症CAPのステロイドが「条件付きで推奨する」に反転**：2019年版は重症CAPでもステロイドを「使わないことを提案(条件付き・中等度の質)」だった。今回は CAPE COD 試験(Dequin 2023)を軸に「**投与を提案**」へ方向が逆転。当院のICU入室重症CAPでは、インフルエンザを除外したうえでヒドロコルチゾン200 mg/日の持続静注(4～7日+漸減、総8～14日、早期改善例はICU退室で中止)を標準選択肢として検討してよい。ただし REMAP-CAP の固定用量ヒドロコルチゾンは短期死亡に有益性を示せておらず、当院プロトコル化の際は「重症度・発症からの時間・CRP高値」で対象を絞る運用が現実的
- **重症CAPの抗菌薬は5日以上を維持**：ICU入室CAPに短期治療(3～4日)を持ち込まない。これは今回のガイドラインで唯一「強い推奨」の抗菌薬期間。当院のde-escalation運用は継続しつつ、総期間を5日未満に短縮する運用はICU症例では採らない
- **非重症CAPでのステロイドは明確に禁止側**：一般病棟の非重症CAPにルーチンのステロイドを出さない(強い推奨)。COPD増悪・喘息発作・PCP疑いなど別適応があるときのみ
- **ウイルスPCR陽性でも入院例は抗菌薬を開始する**：インフルエンザ／RSV／SARS-CoV-2が陽性でも、入院を要する重症度なら細菌共感染を想定して経験的抗菌薬を開始。ただし **毎日の臨床安定性評価と微生物検査の見直しをセットにして、de-escalation・早期中止を必ず検討する** ことが明文化された。ここは当院ASTのラウンド項目に組み込む価値がある
- **肺エコーは「体制が整っていれば胸部X線の代替」に格上げ**：当院ICUのPOCUS運用(習熟度評価・標準プロトコル・画像保存・レポート記載)がTable 4の要件を満たせば、CAP診断の一次画像としてLUSを使える建付けになった。逆に言えば、画像保存とレポート記載の仕組みが無ければ「代替」としては使えない
- **変わらないこと**：重症CAPの定義(2007/2019 IDSA/ATS基準)、初期抗菌薬レジメン(β ラクタム+マクロライドまたはフルオロキノロン)、抗ウイルス薬の適応は2019年版を参照する建付けのまま。免疫抑制患者はこのガイドラインの適用外



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 2019年ATS/IDSA CAPガイドラインが16領域の推奨を出し、HCAP概念を廃止、臨床安定到達後は最低5日の抗菌薬、ステロイドは非重症・重症とも非推奨だった。以後、COVID-19パンデミック、多項目迅速分子検査の普及、宿主応答に関する知見、CAPE COD試験などが状況を変えた
- **Unknown**: 肺エコーが胸部X線の代替として臨床転帰を変えるか。ウイルス陽性CAPで抗菌薬を差し控えて安全か。臨床安定後の最適な抗菌薬期間は5日未満まで縮められるか。ステロイドはどの重症度・どの表現型に効くか
- **What's new**: 4つの疑問に絞った増分アップデート。**新規2問** (①肺エコー vs 胸部X線、②ウイルス陽性CAPへの経験的抗菌薬)と **2019年版の更新2問** (③抗菌薬期間、④ステロイド)。結論は「LUSは体制が整えばX線の代替可」「外来・併存症なし・ウイルス陽性なら抗菌薬を出さない(2019年版からの明確な転換)」「臨床安定なら5日未満(最短3日)、ただし重症CAPは5日以上を強く推奨」「非重症CAPにステロイドは強く非推奨、重症CAPには条件付きで推奨(2019年版から方向転換)」。**ATS単独名義であり、IDSAは本ガイドラインを承認していない**



全体要約

要旨

ひとことで ATSが2019年版CAPガイドラインを4つの疑問に絞って更新し、**肺エコーを胸部X線の代替として容認、外来・併存症なしのウイルス陽性CAPでは抗菌薬を出さない、臨床安定なら5日未満(最短3日)、重症CAPにはステロイドを投与する** という方向へ舵を切った。ただし10推奨のうち8つが条件付きで、全推奨のエビデンスの質は「低」または「非常に低」である。

- 対象は **免疫正常の成人CAP**。免疫抑制宿主、パンデミック期のSARS-CoV-2肺炎症候群は適用外
- CAPの標準診断は「臨床症状・徴候+胸部画像による肺胞性炎症の確認」。微生物学的確認は不要(微生物検査の感度が低いため)

- 多職種18名(ATS 9名+IDSA 9名)の委員会がGRADEとEvidence to Decision Frameworkを用い、Convergence of Opinion on Recommendations and Evidence(CORE)プロセスで合意形成
- **Q1(新規)肺エコー**:11研究939例のメタ解析で、LUSの感度中央値95%(範囲68~100%)、胸部X線70%(16~94%)。特異度はLUS 75%(0~100%)、X線55%(0~94%)。臨床転帰を比較した研究はゼロ。条件付き推奨・低い質(賛成13/15=87%)
- **Q2(新規)ウイルス陽性CAPへの経験的抗菌薬**:3,895本を検索、全文27本を精査したが **選択基準を満たす研究はゼロ**。疫学・病態生理・臨床経験のみから4推奨を作成(すべて非常に低い質)。外来・併存症なし=出さない(14/15=93%)、外来・併存症あり=出す(11/15=73%)、入院・非重症=出す(12/15=80%)、入院・重症=出す(15/15=100%)
- **Q3 抗菌薬期間**:RCT 4本のメタ解析。死亡は1研究のみで2.0% vs 1.3%(RR 1.49、95%CI 0.25~8.79)、治療1~2週後の臨床治癒 85.6% vs 87.6%(RR 0.98、0.91~1.05)、3~4週後 81.0% vs 82.5%(RR 0.99、0.92~1.07)、在院日数 平均差 -0.35日(-1.17~0.47)。外来・入院非重症は「5日未満(最短3日)」を提案、**重症CAPのみ「5日以上」を強く推奨**
- **Q4 ステロイド**:RCT 15本のメタ解析。全体で死亡 6.1% vs 9.1%(RR 0.68、0.53~0.86、NNT 34、範囲23~78)、**重症CAPに限ると 9.8% vs 15.1%(RR 0.62、0.41~0.94、NNT 17、95%CI 11~110)**。非重症CAPでは 4.4% vs 6.7%(RR 0.88、0.55~1.41)で有意差なし。有害事象は全体でRR 1.2(0.89~1.63)と有意差なし
- 患者代表2名が全推奨をレビューし、「不確実性の説明」「フォローアップ経路の明示」「抗菌薬を減らすなら監視を強める」ことの重要性を指摘

詳細

1. まず前提 — この病態・診療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **CAP(community-acquired pneumonia、市中肺炎)** は病院・医療環境の外で獲得された下気道感染(LRTI)で、肺泡に炎症を起こしたもの。症状・徴候だけでは他のLRTI(気管支炎など)と区別できないため、**胸部画像で肺泡性の陰影を確認して初めてCAPと診断する** のが標準である。細菌・ウイルス・真菌、あるいはその組み合わせが原因になる。微生物学的確認は診断の要件ではない(微生物検査の感度が低いため)。**重症CAP** は2007年および2019年のIDSA/ATS基準で定義され、大基準1つ(昇圧薬を要する敗血症性ショック、人工呼吸を要する呼吸不全)または小基準3つ以上を満たすもの(後述Table 2)。この定義は今回も維持された。**LUS(lung ultrasound、肺エコー)** はベッドサイドで肺の含気・浸潤・胸水を評価するPOCUSの一領域。肺炎の代表的所見は、①コンソリデーション(辺縁不整・air bronchogram・air trapping sign)、②垂直アーチファクト(Bライン)、③胸水の存在。**GRADE** はエビデンスの確実性(高・中・低・非常に低)と推奨の強さ(強い="recommend"/条件付き="suggest")を分けて評価する方法論。**条件付き推奨** とは「大多数は推奨される選択を望むが、相当数の少数派は望まない」状態を指し、個別化と共同意思決定が必要になる。**臨床安定(clinical stability)** は体温・心拍・呼吸数・酸素化・血圧・意識の基準(後述Table 6)を満たした状態。抗菌薬期間の議論はすべて「臨床安定に到達した後、あと何日続けるか」という枠組みで行われる。**免疫抑制宿主(ICH)** は悪性腫瘍、進行HIV、臓器移植、慢性ステロイド、化学療法、conventional DMARD、生物学的製剤などにより免疫が障害された患者。臨床像・起因菌・宿主応答が大きく異なるため、本ガイドラインは適用しない。

2. 背景と目的

2019年にATSとIDSAは、2007年版を更新する形でCAPの診療ガイドラインを公表し、診断検査・治療の場の決定・経験的抗菌薬の選択・その後の管理判断について16領域の推奨を示した。

その後、CAP診療を取り巻く環境が変わった。

- COVID-19パンデミックの経験
- ウイルスを含む多病原体迅速分子検査(rapid molecular test)の普及
- 画像技術の進歩
- 宿主応答とステロイドの役割に関する新しいエビデンス

エビデンス基盤が動的であり、より迅速な更新が必要であることから、ATSは「増分的なガイドライン更新(incremental guideline recommendation update)」の方式に移行した。その第1弾はインフルエンザ以外・SARS-CoV-2以外のウイルスに対する核酸検査を扱ったもので、ルーチンのウイルス検査には反対する内容だった。

本アップデートは4つの臨床的疑問を扱う。うち2つは新規、2つは2019年版の更新である。

#	臨床疑問	新規/更新
Q1	疑いCAPの成人で、肺エコーは胸部X線の妥当な診断代替となるか	新規
Q2	呼吸器ウイルス検査陽性のCAP成人に経験的抗菌薬を投与すべきか	新規
Q3	臨床安定に到達したCAP成人を5日未満の抗菌薬で治療すべきか	2019年版の更新
Q4	CAPで入院した成人をステロイドで治療すべきか	2019年版の更新

適用範囲についての明示的な限定が3つある。

- 1 **免疫正常の成人CAPのみ**が対象。免疫抑制宿主は対象外(ATSほかの別ガイドラインを参照)
- 2 **パンデミック期のSARS-CoV-2肺炎症候群は対象外**。当時のSARS-CoV-2は新規性・病原性・優位性・宿主の免疫学的未経験のために独特の病像と治療反応を示した。SARS-CoV-2が他の呼吸器病原体の一員として定着していく中で、現在のSARS-CoV-2肺炎が標準CAP管理とパンデミック期のCOVID-19治療のどちらから最も利益を得るかは不明とされる
- 3 LUSの疑問を除き、**他の系統的レビューにはパンデミック期に実施された研究を含めていない**

CAPの理解そのものも変化している。かつて無菌と考えられていた肺は、微生物と宿主細胞が複雑・動的に相互作用する能動的な生態系として理解されるようになった。肺炎は「無菌腔への異物侵入を病原体排除で解決する」単純な図式ではなく、**構造的・機能的な宿主感受性、dysbiosis(微生物叢の不均衡)、宿主応答の調節不全による炎症、組織傷害から立ち現れる状態**と捉えられる。この理解の変化は、診断検査・抗菌薬・宿主修飾療法の最適な使い方に直結し、より個別化された管理を要求する。

推奨は従来どおり **外来／入院・非重症／入院・重症** の3区分で提示される。ただし治療の場の決定は重症度以外の要因にも左右され施設差が大きいと、この区分は「標準を押し付けるもの」ではなく「合理的判断の基盤」と位置づけられる。委員会は各推奨について、**個々の患者要因のうち推奨を強める要因／弱める要因** (Table 1)を作成した。

原著は、推奨に付随する価値観・選好の記述と留保(remarks)は推奨と不可分であり、**引用・翻訳の際に省略してはならない**と明記している。

3. 方法(Methods)

- **委員構成**:呼吸器内科・感染症科・総合内科・集中治療・病院総合医・救急医学・エビデンス統合の多職種パネル。ATSから9名、IDSAから9名の計18名

- **手順**: 米国医学研究所(現・全米医学アカデミー)の基準に従い臨床疑問を設定。方法論チーム4名が1946年1月1日～2023年3月31日の比較研究についてシステマティックレビューを実施
- **検索更新**: 2024年11月27日と2025年2月20日に更新検索。追加60本を方法論チームと共同議長が査読したが、完成済みSRへの挿入を要する研究は同定されなかった
- **比較エビデンスが不十分な場合**: 疫学的エビデンス、臨床観察、病態生理で補完(この場合エビデンスの質は「非常に低い」となる)
- **評価法**: GRADEアプローチで推奨を作成・評価。合意形成には CORE (Convergence of Opinion on Recommendations and Evidence) プロセスを使用
- **患者意見の統合**: 委員が非治療的関係を通じて特定・招聘した患者代表2名 (M. Paine、C. Hawkins) が独立に文書をレビュー。ATSのシニアディレクター (Judy Corn) が進行するバーチャル会議で各推奨についてフィードバックを提供し、共同議長が用意した各推奨向けの質問にも回答。内容は文書全体に反映され、Patient Input セクションにまとめられた
- **査読**: 匿名の内容専門家15名 (ATS 4名、IDSA 11名) によるピアレビュー
- **承認**: 複数回のレビューと改訂の後、ATSの多職種理事会がレビュー・承認した。**IDSAは承認しなかった**
- **更新予定**: 公表から3年後にATSがレビューし、更新の可否を判断する

Table 2. 重症市中肺炎の定義(2007年・2019年 IDSA/ATS 基準)

大基準1つ、または小基準3つ以上を満たすものを重症CAPと定義する(妥当性検証済み定義)。

区分	基準
大基準	昇圧薬を要する敗血症性ショック
大基準	人工呼吸を要する呼吸不全
小基準	呼吸数 30回/分以上
小基準	PaO2/FiO2比 250以下
小基準	多葉性浸潤影
小基準	錯乱・失見当識
小基準	尿毒症(BUN 20 mg/dL以上)
小基準	白血球減少(白血球数 4,000/ μ L未満)
小基準	血小板減少(血小板 100,000/ μ L未満)
小基準	低体温(深部体温 36°C未満)
小基準	積極的な輸液蘇生を要する低血圧

Table 3. 推奨の強さの意味(GRADE)

対象	強い推奨("We recommend...")	条件付き推奨("We suggest...")
患者にとって	この状況にある個人の圧倒的多数が推奨される行動を望み、望まないのはごく少数	この状況にある個人の多数は提案される行動を望むが、相当数の少数派は望まない
臨床医にとって	圧倒的多数が推奨される行動を受けるべき。ガイドラインへの遵守は質指標・パフォーマンス指標として使用できる。意思決定支援ツールは通常不要	患者ごとに異なる選択が適切。各患者が自身の価値観と選好に合致する管理判断に至るよう支援する必要がある。意思決定支援ツールが有用。臨床医は患者との対話により多くの時間を要する
政策決定者にとって	ほとんどの状況で政策として採用可能。高～中等度の質のエビデンスに支えられていればパフォーマンス指標としても使用可	政策化には相当の議論と多様な関係者の関与が必要。政策は地域差が生じやすい。パフォーマンス指標は「管理選択肢について十分な熟慮がなされたか」に焦点を当てざるを得ない

4. 推奨一覧(4疑問・10推奨の全体像)

#	対象	推奨内容	強さ	エビデンスの質	委員投票
1	疑いCAPの成人	適切な専門的スキルが存在する医療機関では、肺エコーは胸部X線の受け入れ可能な診断代替である	条件付き	低	13/15(87%)が賛成
2-1	外来・併存症なし・ウイルス陽性	経験的抗菌薬を処方しないことを提案	条件付き	非常に低	14/15(93%)が非投与に賛成
2-2	外来・併存症あり・ウイルス陽性	細菌・ウイルス共感染を懸念し経験的抗菌薬を処方することを提案	条件付き	非常に低	11/15(73%)が投与に賛成
2-3	入院・非重症CAP・ウイルス陽性	細菌・ウイルス共感染を懸念し経験的抗菌薬を処方することを提案	条件付き	非常に低	12/15(80%)が投与に賛成
2-4	入院・重症CAP・ウイルス陽性	細菌・ウイルス共感染を懸念し経験的抗菌薬を処方することを提案	条件付き	非常に低	15/15(100%)が投与に賛成
3-1	外来・臨床安定に到達	5日以上ではなく5日未満(最短3日)の抗菌薬を提案	条件付き	低	15/16(94%)が5日未満に賛成
3-2	入院・非重症・臨床安定に到達	5日以上ではなく5日未満(最短3日)の抗菌薬を提案	条件付き	低	11/16(69%)が5日未満に賛成
3-3	入院・重症・臨床安定に到達	5日未満ではなく5日以上 of 抗菌薬を推奨	強い	低	15/16(94%)が5日以上に賛成
4-1	入院・非重症CAP	全身性ステロイドを投与しないことを推奨	強い	低	16/16(100%)が非投与に賛成
4-2	入院・重症CAP	全身性ステロイドの投与を提案(インフルエンザ肺炎による重症CAPは除く)	条件付き	低	15/16(94%)が投与に賛成

各推奨に付されたRemark(留保)は以下のとおり。

#	Remark(留保)の要点
2-1～ 2-3	経験的抗菌薬の利益と害のバランスは臨床的文脈により変動するため条件付きとした(Table 1 参照)
2-4	委員会は全会一致だったが、比較エビデンスが存在しないため条件付き推奨とした
3-1・3- 2	個別化を要する条件付き推奨。推奨を弱める要因はTable 1を参照
3-3	エビデンスの質が低いにもかかわらず強い推奨としたのは、重症CAPでは抗菌薬治療が不十分だと重篤な有害転帰や死亡を招きうるため
4-1	エビデンスの質は低いが高血糖などの有害な副作用(これについては頑健なエビデンスがある)を避ける意図から強い推奨とした
4-2	インフルエンザ肺炎による重症CAPは本推奨から除外する

Table 1. 各推奨を強める／弱める個別患者要因

原著は「この表の要因は臨床経験・観察研究・病態生理から生成されたものであり、質の高い比較エビデンスに支えられてはいない。個々の患者ケアでは臨床判断と統合すべき」と注意している。また推奨全体が免疫抑制患者には適用されない。

推奨	強さ／質／合意率	推奨を強める要因	推奨を弱める要因
1. LUSは胸部X線の受け入れ可能な代替(技能が存在する施設で)	条件付き／低／94%合意	Table 4の技能確立基準をすべて満たす／胸部X線が利用できない(X線の代替としてのLUS)／CT検査の患者リスクやコストが高い(CTの代替としてのLUS)／X線・CTと比べた患者の利便性と被曝	Table 4の基準をすべては満たさない／代替・追加診断(肺塞栓、悪性腫瘍)の疑い／高品質LUSの障壁(肥満、ドレーン、瘢痕、創部、体位保持困難)
2-1. 外来・併存症なし・ウイルス陽性＝抗菌薬を出さない	条件付き／非常に低／93%合意	細菌共感染の疑いが低い(病歴、炎症マーカーが低値・正常、ウイルス性を示唆する画像、細菌共検出率の低いウイルス)／抗菌薬曝露による害のリスクが高い(C. difficile既往、重篤な抗菌薬アレルギー・有害事象)／抗菌薬曝露を避けたいという患者選好	細菌共感染の疑い(長い発症経過、"double sickening"、膿性痰、炎症マーカー上昇、consolidative infiltrateなどの画像所見、細菌共検出率の高いウイルス、Mycoplasma pneumoniae曝露)／細菌感染を見逃した場合の害が大きい(高齢、妊娠、より重篤な病態を示唆する症候)／フォローアップや連絡の障壁
2-2. 外来・併存症あり・ウイルス陽性＝抗菌薬を出す	条件付き／非常に低／73%合意	細菌共感染の疑い(長い発症経過、"double sickening"、膿性痰、炎症マーカーの上昇・増加、consolidative infiltrate)／同定されたウイルスが肺炎の病因・重症度を説明する可能性が低い(病原性の低いウイルス、共感染リスクの高いウイルス)／細菌感染を見逃した場合の害が大きい／病勢が重い・症状が重篤／併存症が多い・重い・コントロール不良	細菌感染の疑いが低い(病歴、炎症マーカー正常、ウイルス性を示唆する画像)／同定されたウイルスが病因・重症度を説明する可能性が高い(病原性が高く共感染リスクの低いウイルス)／細菌感染を見逃した場合の害が小さい／病勢が軽い／併存症が単一・軽度・良好にコントロール／抗菌薬曝露による害のリスクが高い(C. difficile既往、アレルギー・有害事象)／抗菌薬を避けたいという患者選好
2-3. 入院・非重症・ウイルス陽性＝抗菌薬を出す	条件付き／非常に低／80%合意	2-2と同じ	2-2と同じ

推奨	強さ／質／合意率	推奨を強める要因	推奨を弱める要因
2-4. 入院・重症・ウイルス陽性＝抗菌薬を出す	条件付き／非常に低／100%合意	敗血症、重篤な呼吸不全、炎症マーカーの上昇・増加／胸部X線で consolidation infiltrate	抗菌薬曝露による害のリスクが高い（C. difficile既往、抗菌薬アレルギー、抗菌薬有害事象）
3-1. 外来・臨床安定＝5日未満（最短3日）	条件付き／低／94%合意	長期抗菌薬曝露による害のリスクが高い（C. difficile既往、抗菌薬有害事象）／抗菌薬曝露を最小化したいという患者選好	回復を確認するための自己評価・フォローアップ・連絡の障壁／より長い期間を要する菌（S. aureus、P. aeruginosa、Legionella pneumophilaその他の細胞内寄生菌の疑い）／画像所見（病変量が多い、壊死性、濃厚なコンソリデーション）／基礎肺疾患（気管支拡張症、閉塞性肺炎、慢性呼吸不全）／最近の入院歴または長期療養施設入所
3-2. 入院・非重症・臨床安定＝5日未満（最短3日）	条件付き／低／69%合意	抗菌薬曝露を最小化したいという患者選好／炎症マーカーの正常化	より長い期間を要する菌（S. aureus、P. aeruginosa、Legionella pneumophilaその他の細胞内寄生菌の疑い）／肺炎の合併症（膿胸・傍肺炎性胸水、膿瘍・壊死性変化、菌血症、肺外感染）／基礎肺疾患（気管支拡張症、閉塞性肺炎、慢性低酸素血症）／妊娠、最近の抗菌薬使用／最近の入院歴または長期療養施設入所
3-3. 入院・重症・臨床安定＝5日以上	強い／低／100%合意	記載なし	記載なし
4-1. 入院・非重症＝ステロイド	強い／低／100%合意	記載なし	記載なし

推奨	強さ／質／合意率	推奨を強める要因	推奨を弱める要因
を投与しない (他の適応がない患者に限る)			
4-2. 入院・重症＝ステロイドを投与する	条件付き／低／94%合意	症状発現から受診までの期間が短い／重症CAP基準を満たしてから早期(24時間以内)に投与できる／ICU入室／呼吸不全(PaO ₂ /FiO ₂ 比 300未満)／炎症マーカー高値(CRP、IL-6)	症状発現から受診までの期間が長い／重症CAP発症からの時間が長い(例:72時間超)／呼吸不全がない／炎症マーカーが正常または低値／ステロイドの禁忌(インフルエンザ、アスペルギルス、コントロール不良の糖尿病、最近の消化管出血)／妊娠

Table 1 の脚注では、期間短縮の推奨における「臨床安定」は **毎日の評価に基づいて判断すべき** こと、また「十」印の要因は主要研究の除外基準に由来することが明記されている。

5. Question 1: 疑いCAPの成人で、肺エコーは胸部X線の妥当な診断代替となるか(新規)

5-1. 根拠(Rationale)

肺炎の診断には相当な不確実性が伴う。症状・徴候は感度も特異度も低いため、画像で肺泡性炎症を可視化して臨床的疑いを確認することが不可欠である。以降のエビデンスに基づく診療がすべて診断に依存するため、画像による確認は利用可能な環境では標準となっている。

最も一般的な記録手段である胸部X線は胸部CTより精度が劣る。一方でCTは高コスト・時間を要し、どちらもX線部門を必要とする。**世界人口の約3分の2はX線画像へのアクセスが限られるか、まったくない**と推定され、過去の肺炎の臨床試験は胸部X線かCTの使用に限定されてきたため、事実上世界の大部分が臨床研究・エビデンス基盤・高品質な診断から排除されてきた。

1990年代以降、LUSは習熟した臨床医が行えば一般的な肺病変を正確に検出できることが示されてきた。近年は超音波技術の進歩、ポータブル機器の普及、卒前・卒後教育へのLUS訓練の統合により、使用する臨床医が増えている。

5-2. エビデンス統合

委員会が事前に「critical(重大)」と定義したアウトカムは3つ。

- ① 適切な診断・治療・転帰決定までの時間
- ② 救急外来・クリニック・病院への再受診
- ③ 検査精度

「important(重要)」と定義したのは4つ：高度画像検査の使用、コスト、医療者と患者の経験(満足度)。

結果として、**精度以外のアウトカムを測定した研究は一つも同定されなかった**。LUSと胸部X線が臨床転帰に与える影響を直接比較した研究も存在しない。

代わりに、LUSと胸部X線の両方を受けた後、臨床上の理由(LUSとX線の不一致を含む)で胸部CTに進んだ患者を対象とした12研究が同定され、CTを参照基準としてLUSとX線の検査特性を検討していた。これらは「CTを要した患者という部分集団のみ」を含むため間接的なエビデンスである。1研究はUSとX線の不一致がほぼ100%という外れ値のため除外され、**11研究・939例** が組み入れられた。

検査	感度(中央値)	感度の範囲	特異度(中央値)	特異度の範囲
肺エコー(LUS)	95%	68~100%	75%	0~100%
胸部X線	70%	16~94%	55%	0~94%

エビデンスの質は **LUS・X線とも「低」**と判定された。理由は非一貫性(研究間で推定値の幅が広い)と不精確性(信頼区間が広く、両端が異なる臨床行動につながる)。間接性は認識されたが、推定効果への信頼をさらに損なうものではないと判断されダウングレードされなかった。

5-3. 委員会の議論

既存研究が間接的・非一貫・不精確であり、臨床転帰の評価を欠くため、**CAP診断におけるLUSの真の臨床性能は不確実**である。LUSが管理上X線と等価か、どちらの診断アプローチが最良の患者転帰をもたらすかについては相当な不確実性が残る。ただしエビデンス統合は「LUSは臨床的疑いの確認において少なくともX線と同程度に正確である可能性が高い」ことを示唆する。

メタ解析に含まれた研究の母集団は「胸部CTの適応がある患者」であり、CAPを疑う全患者ではない。CTの適応の一つは「高い臨床的疑いがあるのにX線が陰性」というものである。したがって **これらの研究の性能指標の解釈には極めて慎重であるべき**で、CAPを疑う広い患者集団には一般化できない可能性が高い。実臨床では、X線とLUSの所見が一致する症例の割合がより高くなるため、両検査の性能はより近似すると予想される。

診断精度は施術者の技能と画像の質に決定的に依存する。技師が撮影し放射線科医が読影する従来の画像検査と異なり、LUSはベッドサイドの臨床医が限定的な臨床疑問に答えるPOCUSとして実施できる。臨床医は肺炎の代表的な超音波所見（コンソリデーション＝辺縁不整・air bronchogram・air trapping sign、垂直アーチファクト＝Bライン、胸水の存在）を同定する技能を示さなければならない。精度に影響する他の要因として、遵守するプロトコル、対象領域、患者要因（肥満、ドレーン、瘢痕、創部、体動）がある。

訓練に関する完全な推奨は本ガイドラインの範囲外だが、**臨床医の技能レベルは公式に評価され、取得画像の質が公表研究の質と一致することを保証しなければならない**。標準プロトコルの遵守と記録が必要で、LUSの結果はX線画像・レポートと同じ基準で診療録に保存・報告され、他者のレビューと経時比較を可能にすべきである。

適用場面ごとの含意も整理されている。

状況	確認すること	次の一手
胸部X線が利用可能な施設・患者	肺炎の臨床的疑いが高いか／X線が陰性か／CTへの障壁（安全性・コスト）があるか	3条件がそろえばLUSを代替診断ツールとして用いる
胸部X線が選択肢にならない施設・患者（放射線サービスがない、コスト、被曝、利便性）	LUSの技能・機器・プロトコル・保存体制があるか	LUSは診断の重要な前進となり、CAPをより正確に診断できる
肺全体の可視化や、X線でしか見えない追加病態の除外が重要な患者	肺塞栓・悪性腫瘍など代替診断の疑いがあるか	LUSは不適切。X線・CTを選ぶ

LUSはX線と比べて機器が小型で技師や消耗品を要さず、胸膜腔を焦点化して可視化できるという利点がある。

5-4. 推奨

> 疑いCAPの成人に対し、適切な専門的技能が存在する環境では、肺エコーは胸部X線の受け入れ可能な診断代替であることを提案する（条件付き推奨、低い質のエビデンス）。> 投票：委員15名中13名（87%）がLUSを胸部X線の受け入れ可能な診断代替とみなす条件付き推奨に賛成した。

Table 4. 肺エコー検査における専門技能確立のための重要基準

要素	要件
超音波機器	カート型または携帯型の超音波装置で、十分な深達度（成人で通常14～16 cm）が得られる低周波プローブが肺炎評価に必要
訓練	必要な訓練は、背景知識、画像取得・最適化・解釈の実習、臨床統合の知識を提供するものでなければならない。専門学会ガイドラインが推奨するとおり、臨床使用前に公式評価によりLUSの知識と技能の習熟を実証すべき
撮像プロトコル	前胸壁・側胸壁・後胸壁の上部および下部を評価する標準化プロトコルを使用すべき
画像アーカイブ	動的超音波画像（通常2～4秒のビデオループ）を記録し、施設慣行に従ってラベルを付け、検索可能なアーカイブに保存すべき
記録	施術者、適応、実施した検査、胸膜・肺実質の超音波所見（標準用語による異常部位の記載を含む）をレポートとして診療録に含めるべき。異なる画像モダリティ間の所見を比較し、LUSを使用する臨床医の定期的な質保証チェックを放射線画像と同レベルで実施すべき。有害転帰に関連した画像所見の不一致は質改善のためにレビューすべき
患者	肥満、ドレーン、瘢痕、創部、非協力など、LUS撮像を制限する患者要因は画像モダリティ選択時に考慮すべき

5-5. 他学会の見解と研究課題

複数の専門学会がLUSの標準化に関するガイドラインを公表している。2012年に公表されたPOCUS-LUSの国際エビデンスベース推奨は、胸部X線と比較した診断精度のエビデンス統合に基づき、肺炎の診断へのLUS使用を提案していた。

研究課題として2種類が挙げられている。

- ① 肺炎の臨床的疑いのある全患者を含み、多様な施設・幅広い重症度で実施される、質の高い多施設診断精度研究
- ② LUS・胸部X線・胸部CTという異なる画像アプローチが管理・臨床転帰・コスト・患者と医療者の経験に与える影響を直接比較するランダム化比較試験

6. Question 2: 呼吸器ウイルス検査陽性のCAP成人に経験的抗菌薬を投与すべきか（新規）

6-1. 根拠(Rationale)

この問いは「ウイルスを抗菌薬で治療するか」(抗菌薬はウイルス感染に無効)ではなく、**ウイルス・細菌共感染のリスクと帰結をいつ考慮するか**と解釈すべきである。肺は直接サンプリングが難しく、微生物培養は時間を要し不正確でもある。

インフルエンザ死亡における細菌の重要性は Morens らによって確立された。**1918～1919年インフルエンザ流行の死亡者の90%超**の肺組織に共感染細菌の証拠が見出された。インフルエンザ共感染で同定される最頻の細菌は *Streptococcus pneumoniae*、*Streptococcus pyogenes*、*Staphylococcus aureus*、*Haemophilus influenzae* である。1957～1958年のアジアインフルエンザ流行では *S. aureus* の共感染が主要死因だった。

細菌・ウイルス共感染の機序は不明だが、提案されている理論は、ウイルス感染がまず上皮バリアを傷害し、免疫を障害し、炎症により栄養が豊富な環境を作り出すことで、細菌の過増殖の機会を与えるというものである。

微生物学的検査の感度が低く共感染への懸念があるため、病原体が同定されるか否かにかかわらず歴史的に経験的抗菌薬が投与されてきた。しかし迅速分子アッセイの普及により、従来記録されていたよりも多くのウイルス病原体と、ウイルス・細菌の共検出が明らかになった。集中的な診断努力を行った前向き研究でも、**CAP入院患者の半数以上で病因が同定できない**。臨床・画像・検査所見のいかなる組み合わせも、ウイルス性・細菌性・共感染を確実に区別できない。

判断の際に天秤にかけるべき2つのリスク：

- ① 細菌性肺炎を併発している患者への抗菌薬治療の遅延・見逃しのリスク(有害転帰と死亡)
- ② 抗菌薬使用のリスク(個々の患者への副作用、微生物叢の破壊、コスト)と公衆衛生上のリスク(抗菌薬耐性)

6-2. エビデンス統合

系統的レビューは「PCRでウイルス性呼吸器病原体が同定された後、抗菌薬あり vs なしを比較した研究」を探索した。

- 文献検索で **3,895本** を同定
- 全文レビュー **27本** を実施
- **事前規定の選択基準を満たす研究はゼロ**(比較群またはアウトカムの欠如)
- 間接的エビデンスを求めて検索を拡大したが、**やはり選択基準を満たす研究はゼロ**

したがって推奨に資する公表研究は一つもなく、委員会は非比較的エビデンスと非系統的な臨床観察に基づいて推奨を作成した。これが「**非常に低い質のエビデンス**」の根拠である。

6-3. 委員会の議論

外来患者について: ウイルス陽性のCAP外来患者全員に経験的抗菌薬を提供することは推奨しない。理由は、①外来患者を組み入れてウイルス・細菌共検出の有病率と転帰を評価した疫学研究が欠如していること、②抗菌薬を差し控えた場合または遅延させた場合の望ましくない転帰のリスクが低いため、早期抗菌薬の潜在的利益が個人と公衆衛生への抗菌薬の有害な帰結を上回らない可能性がある、という委員会の判断。

一方、抗菌薬を差し控え・遅延させた場合に重篤な転帰のリスクがある併存症を持つ外来患者には経験的抗菌薬の投与を推奨する。ただし **どの併存症が投与に値するリスクを持つかについては委員間で意見が割れた**。議論された要因は、細菌感染のリスクを高めるもの（肺クリアランス低下、免疫障害）と、未治療の細菌共感染による不良転帰のリスクを高めるものである。

Table 5. ウイルス陽性CAP外来患者で抗菌薬投与を正当化しうる併存症(委員投票)

併存症	抗菌薬投与に賛成した委員の割合
50%超の合意	
喘息以外の慢性肺疾患 (COPD、気管支拡張症、間質性肺疾患)	82%
末期肝疾患 (腹水、静脈瘤出血、肝性脳症、腎障害を含む)	71%
末期腎疾患 (GFR 15 mL/分未満が3か月超持続)	65%
心血管疾患 (うっ血性心不全、冠動脈疾患、コントロール不良の高血圧)	53%
アルコール依存 (義務を果たせない、または社会的・対人関係の問題があるにもかかわらず反復・継続する飲酒)	53%
腫瘍性疾患 (免疫抑制的化学療法を受けていないもの)	53%
50%未満の合意	
神経疾患 (パーキンソン病、認知症、重症筋無力症、ALS)	47%
慢性肝疾患 (肝機能検査異常、凝固障害、その他の慢性肝障害の証拠が3か月超)	35%
低栄養 (体重減少、BMI 18.5 kg/m ² 未満、筋量減少、摂食・吸収低下)	35%
現喫煙者 (紙巻きたばこ・マリファナを含む)	35%
ステロイド療法 (1日20 mg未満、または4週間未満。免疫抑制量＝プレドニゾン累積600 mg超ではないもの)	30%
糖尿病	29%
慢性腎臓病 (GFR 15～60 mL/分、アルブミン尿30 mg/24時間超、その他の腎障害マーカーが3か月超)	24%
HIV (CD4 200超、AIDS指標疾患なし)	24%
喘息	21%
リウマチ性疾患 (関節リウマチ、SLE。免疫抑制薬を受けていないもの)	18%
肥満 (BMI 30 kg/m ² 超)	12%

脚注：抗拒絶薬を投与中の固形臓器移植患者、20 mg/日超を4週間投与中のステロイド療法患者、CD4 200未満のHIV患者、免疫抑制薬を投与中のリウマチ性疾患患者は **免疫抑制宿主** とみなし、本CAPガイドラインの適用外とする。

入院患者について：ウイルス陽性のCAP入院患者には経験的抗菌薬の処方提案する。理由は、①ウイルス陽性の肺炎患者に細菌が共存することを示す豊富な医学文献（特にインフルエンザ、次いでRSVその他の呼吸器ウイルス）、②ウイルス・細菌共感染では不良転帰のリスクが高く、細菌感染がある場合に抗菌薬を差し控え・遅延させるとそのリスクがさらに上がると考えられること。重症CAPに対する委員会の意見は強く全会一致だったが、比較エビデンスの不在ゆえに条件付き推奨とされた。

疫学データの整理：

出典・集団	ウイルス・細菌共検出率
主に入院患者を対象とした肺炎の病因に関するSR（ウイルスPCR実施研究）	呼吸器ウイルスは患者の30～40%で同定、そのうち細菌は25～35%で検出
SARS-CoV-2以外のウイルスによるCAPでの共検出	約25～30%
CAP入院かつウイルス性疾患と判明した全患者を評価した研究	細菌検出率18～39%
CAPの前向き研究	ウイルスと細菌の同時存在は3～19%（ただしサンプリング率のばらつきが大きく、肺炎症例の37～62%で病因が同定できず）
入院時に高品質の膿性喀痰を提出できた少数例に特殊技法を適用	通常の細菌病原体に加え、常在菌（いわゆる正常呼吸器細菌叢）がさらに8%で検出
RSV肺炎で入院した成人	12～29%が細菌共感染
パンデミック期のSARS-CoV-2入院患者（24研究のSR）	細菌共感染率3.5%（ただし批判的分析がこのレビューの結果に疑義）
欧州共同研究：挿管患者	COVID-19で10%、インフルエンザで30%の細菌検出

常在呼吸器細菌叢による細菌共感染の役割は、現在利用可能な技法では認識できない。またSARS-CoV-2の共検出率の低さが将来も続くかは不確実である。

バイオマーカーで抗菌薬を差し控えられるか：委員会は病歴や検査所見が細菌感染の存在を確実に予測できるかを議論したが、**抗菌薬を安全に差し控えられる水準まで細菌重複感染の確率を下げる臨床・検査パラメ**

一タは、単独でも組み合わせでも存在しない と結論した。理由は2つ。

- ① バイオマーカーによる微生物学の予測能力は乏しい。プロカルシトニンの感度・特異度はよくても約75～80%で、ウイルス感染下では性能がさらに悪化する。臨床基準による細菌性・ウイルス性の鑑別も成功していない
- ② 仮にバイオマーカーが微生物検査結果を予測できたとしても、微生物検査自体が肺内の真の細菌感染の同定に劣るため、抗菌薬の利益・害の予測には不十分

白血球増多と桿状核球出現、プロカルシトニン上昇、受診の遅れは細菌共感染の可能性を支持しうるが、これらの所見の不在は共感染の除外根拠として十分に信頼できない。

したがって委員会の多数は、肺炎による病勢が入院を要する程度であれば抗菌薬治療を開始することを助言した。ただし患者の呈示(併存症、臨床所見、画像所見、同定されたウイルス、検査・微生物結果、臨床反応)を考慮して、抗菌薬継続 vs 早期中止の適応を再評価すべきである。経験的抗菌薬を開始した場合、臨床医は臨床安定性の毎日の評価と微生物学的結果の見直しを行い、de-escalationまたは早期中止の判断材料とすることを推奨する。

具体的な抗菌薬レジメンや抗ウイルス薬については、2019年ATS/IDSAガイドラインを参照するよう案内されている。

6-4. 推奨

- ① 併存症のない成人外来患者で、CAPの臨床・画像所見があり呼吸器ウイルス検査が陽性の場合、経験的抗菌薬を処方しないことを提案する(条件付き推奨、非常に低い質のエビデンス)。投票: 15名中14名(93%)が非投与に賛成
- ② 併存症のある成人外来患者で、CAPの臨床・画像所見があり呼吸器ウイルス検査が陽性の場合、細菌・ウイルス共感染への懸念から経験的抗菌薬を処方することを提案する(条件付き推奨、非常に低い質のエビデンス)。投票: 15名中11名(73%)が投与に賛成
- ③ 非重症CAPの臨床・画像所見があり呼吸器ウイルス検査が陽性の成人入院患者には、経験的抗菌薬を処方することを提案する(条件付き推奨、非常に低い質のエビデンス)。投票: 15名中12名(80%)が投与に賛成
- ④ 重症CAPの臨床・画像所見があり呼吸器ウイルス検査が陽性の成人入院患者には、経験的抗菌薬を処方する(条件付き推奨、非常に低い質のエビデンス)。投票: 15名中15名(100%)が投与に賛成

6-5. 他学会の見解

2019年ATS/IDSAガイドラインは、CAPの臨床・画像所見がありインフルエンザ検査陽性の成人には、入院・外来を問わず標準的な抗菌薬治療を最初から処方することを推奨していた(高率の細菌検出を報告する複数

の疫学研究に基づく)。今回のアップデートは、①外来患者における疫学的エビデンスの欠如、②この集団で抗菌薬を差し控える害のリスクの低さ、③抗菌薬過剰使用の公衆衛生上のリスク、を根拠に、**併存症のない外来のCAP+インフルエンザ患者についてはこの推奨から離脱した。**

ATSのアップデート(インフルエンザ以外の呼吸器ウイルス検査を扱った第1弾)は、ウイルスのルーチン検査に反対する推奨だった。ただしパンデミックの経験、ウイルス流行の動的性質、低コスト検査の普及、ウイルス検査陽性が管理を変えうる可能性を踏まえ、この推奨は将来の再検討が必要かもしれないとされる。ウイルス検査をいつ実施するか判断は、個々の患者要因と地域の疫学に基づく臨床判断に委ねられる。

パンデミック期のCOVID-19管理ガイドラインは、細菌共感染の証拠がない限り抗菌薬を投与しないよう推奨していた(パンデミック中に観察された細菌検出率の低さに基づく)。RSVなど他の呼吸器ウイルスが陽性のCAP患者に細菌共感染を懸念して抗菌薬を投与すべきかを扱ったガイドラインは存在しない。

2023年のERS/ESICM/ESCMID/ALAT重症CAPガイドラインは、利用可能なら細菌とウイルスの両方を検出する分子診断PCRの使用を推奨し、**全患者への経験的抗菌薬を引き続き推奨**、細菌検査陰性時に抗菌薬を中止する安全性を解明する研究の必要性を強調している。

6-6. 研究課題

比較効果研究によるエビデンスの質向上が緊急に必要である。

- ① ウイルスが検出された場合にどの患者が抗菌薬から利益を得る／害を受けるかを判定するRCT
- ② 同定されたウイルス、病勢の重症度、患者併存症別の評価、および30日死亡を超えて患者に影響するアウトカム(機能への復帰、抗菌薬関連副作用など)の評価
- ③ 経験的抗菌薬の差し控え vs 開始して早期(開始後24～48時間以内)に中止 vs 標準的アプローチ、を比較する研究
- ④ 患者要因(呈示時の重症度、患者およびウイルス関連の細菌感染リスク、微生物・バイオマーカー情報、細菌マルチプレックスPCR・炎症マーカー・宿主転写シグナルなどの新規検査)に基づくテーラード戦略の研究

加えて、これらの検査の適切な使用と解釈を支持する研究(どの患者要因・環境要因でウイルス検査を行うべきか)も必要とされる。

7. Question 3: 臨床安定に到達したCAP成人を5日未満の抗菌薬で治療すべきか(2019年版の更新)

7-1. 根拠(Rationale)

CAPの最適な抗菌薬治療期間は不明である。過少治療により病原体が耐性を獲得するとの懸念から、1990年代の従来のCAPガイドラインは臨床安定をはるかに超える14日間もの期間を推奨していた。

しかし肺感染のモデルが進歩するにつれ、抗菌薬の目標は起因菌の完全な根絶ではなく、**微生物叢への破壊を最小限にとどめつつ細菌量を減らすこと** に変わりつつある。長期の抗菌薬による害も次々に観察されている：副作用、Clostridioides difficile感染、急性腎障害、正常細菌叢の破壊、抗菌薬耐性の出現。

過去20年で、より短い治療期間が長い期間と比べて非劣性の臨床転帰を示すことが複数の研究で示された。2007年版・2019年版のATS/IDSA CAPガイドラインはいずれも「患者が臨床安定に到達すれば5日を超えない期間」を推奨していた。それ以降、選択された臨床安定到達患者では5日未満でも十分な可能性を示唆する臨床試験が追加された。

7-2. エビデンス統合

当初のエビデンス統合には、CAPの臨床・画像所見がある免疫正常患者で5日未満の治療を含むあらゆる抗菌薬を評価した13研究が含まれた。その後、「**有効期間として5日未満**」の研究のみ に絞る変更が行われた。アジスロマイシンは薬物動態上の理由から、投与が3日未満の場合のみ組み入れられた。

△ 注意

アジスロマイシンの「実効日数」換算に注意 **高用量2 gアジスロマイシン・マイクロスフェアの1日投与は実効4日分、500 mgまたは1 gアジスロマイシンの3日投与は実効5日分かそれ以上に相当する。** この換算により、3日間アジスロマイシンを投与した複数の研究がメタ解析から除外された。マクロライドは半減期が3日であり、腎機能・肝機能とあわせて「実効日数」を考えないと、短期治療の推奨を誤って適用することになる。

最終的に **4本のRCT** が「5日未満の実効期間」vs「5日以上」を比較していた。

試験	設定	介入群(短期)	対照群(長期)
D'Ignazio 2005	外来	2 g徐放性アジスロマイシン1日(実効3日相当)	レボフロキサシン500 mg 7日間
Drehobl 2005	外来	2 g徐放性アジスロマイシン1日(実効3日相当)	クラリスロマイシン徐放1 g 7日間
el Moussaoui 2006	入院(一般病棟・軽症～中等症、免疫正常・非妊娠、高用量静注アモキシシリン3日で臨床改善)	プラセボ	アモキシシリン750 mg 1日3回 内服をさらに5日追加
Dinh 2021 (PTC)	入院(免疫正常、呼吸不全既往なし・重症/複雑肺炎なし、βラクタム3日で臨床安定に到達)	プラセボ	アモキシシリン・クラブラン酸 1 g/125 mg 内服をさらに5日追加

各研究は臨床治癒の定義が異なり、追跡期間も可変だったが、治療開始後 **1～2週** または **3～4週** に分類できた。

事前に「critical」と定義したアウトカムは3つ: 死亡、治療成功／失敗、CAPの合併症。このうち推定できたのは**死亡と治療成功(各研究の定義による臨床治癒)のみ**。「important」と定義した5つ(入院期間、抗菌薬フリー日数、患者経験、コスト、抗菌薬耐性)のうち、評価できたのは入院期間のみ(1研究)。

アウトカム	5日未満	5日以上	効果推定値(95%CI)
死亡(Dinh 2021のみ)	2.0%	1.3%	RR 1.49(0.25～8.79)
臨床治癒 1～2週後(全体)	85.6%	87.6%	RR 0.98(0.91～1.05)
臨床治癒 1～2週後(外来・アジスロマイシン)	87.4%	91.9%	RR 0.96(0.91～1.01)
臨床治癒 1～2週後(入院・βラクタム)	81.9%	75.7%	RR 1.06(0.90～1.24)
臨床治癒 3～4週後(全体)	81.0%	82.5%	RR 0.99(0.92～1.07)
臨床治癒 3～4週後(外来・アジスロマイシン)	82.1%	84.1%	RR 0.98(0.84～1.13)
臨床治癒 3～4週後(入院・βラクタム)	78.7%	79.2%	RR 1.01(0.92～1.11)
入院期間	6 ± 3.7 日	6.3 ± 3.7 日	平均差 -0.35日(-1.17～0.47)

死亡の内訳:5日未満群の1例は S. aureus による菌血症、5日以上群の1例は再発性肺炎。エビデンスの質は全体として「低」。

7-3. 委員会の議論

推奨はCAPの重症度と治療の場によって異なる。

外来患者・入院非重症CAP(免疫正常、臨床安定到達):4本の最近の試験がこれらの群で同様の臨床転帰を示唆したことから、5日以上ではなく **5日未満の実効期間(最短3日)** を提案する。抗菌薬の薬物動態と患者の腎・肝機能を考慮して、提案された治療期間に相当する日数(実効日数)を決定しなければならない。特にマクロライド(半減期3日)と腎機能低下患者で重要である。

委員会は既存研究の限界を明示的に認めている。

- ① 短期治療の **非劣性は確立したが臨床的利益は示していない**。しかも併存症を持つ多くの患者を除外した選択された集団である
- ② CAP関連合併症やベースライン機能への復帰といった重要アウトカムを評価していない
- ③ **IDSA/ATSが適切な治療とみなさない抗菌薬選択と用量を検討している**。米国ではマクロライド耐性 S. pneumoniae の割合が高いため、外来患者へのアジスロマイシン・クラリスロマイシンは適切な治療とみなされない。入院患者にはβラクタム+マクロライドまたはフルオロキノロンの併用療法が強く推奨さ

れる。CAPに対するフルオロキノロンの用量はレボフロキサシン750 mgまたはモキシフロキサシン400 mgである

外来患者の運用上の注意:多くは受診時点で臨床安定基準を満たすが、Table 1の個別要因で適切性を判断し、全患者について臨床的回復または感染再燃を監視すべきである。3日目に抗菌薬を中止する安全性の評価には綿密なフォローアップが必要で、施設や患者によっては困難である。短期コースを処方する場合、臨床医と患者は個々の選好に基づく最適な計画を立て、回復または感染再発の徴候・症状(発熱、心拍数上昇、息切れ、意識変容)を話し合い、連絡経路と不測時の計画を確立すべきである。

入院非重症CAPの運用上の注意:短期コースの追加禁忌がなく、**新たな酸素需要の解消を含む臨床安定に到達した患者にのみ**適用すべきである。抗菌薬コースを、受診時点で全患者に一律の期間として設定してはならない。多くの患者に短期期間の禁忌があり、臨床安定までの時間は受診時点では予測困難だからである。**抗菌薬期間は臨床反応に基づいて日ごとに決定すべき**。入院した非重症CAP患者の相当な割合(50%超)は短期コースの対象にならない。退院患者も再発症状に対する明確なフォローアップ計画を立てるべきである。

重症CAP:レビューした試験では重症CAP成人は評価されていない。播種性感染、壊死性・耐性菌のリスクが高く、治療失敗のリスクと帰結が大きいため、**従来の「5日以上」の強い推奨を維持する**。

重症度によらない禁忌:気管支拡張症などの重篤な慢性肺疾患、肺膿瘍・膿胸などの壊死性肺炎の証拠、S. aureus・P. aeruginosaなどの壊死性・耐性菌の確認感染がある患者は、これらの合併症に特化したガイドンスに従ったテーラード抗菌薬治療を要する。CAP診断の確実性が低く、病態をより良く説明する代替診断がある患者では抗菌薬を中止すべきだが、これは「肺炎に対する短期コース」ではなく **診断の精緻化に基づく個別化治療** である。

7-4. 推奨

- 1 臨床安定に到達したCAPの成人外来患者には、5日以上ではなく5日未満(最短3日)の抗菌薬を提案する(条件付き推奨、低い質のエビデンス)。留保:個別化を要する条件付き推奨(Table 1)。投票:16名中15名(94%)が5日未満に賛成
- 2 臨床安定に到達した非重症CAPの成人入院患者には、5日以上ではなく5日未満(最短3日)の抗菌薬を提案する(条件付き推奨、低い質のエビデンス)。留保:個別化を要する条件付き推奨(Table 1)。投票:16名中11名(69%)が5日未満に賛成
- 3 臨床安定に到達した重症CAPの成人入院患者には、5日未満ではなく5日以上の抗菌薬を推奨する(**強い推奨**、低い質のエビデンス)。留保:エビデンスの質が低いにもかかわらず強い推奨としたのは、重症CAP患者では不十分な抗菌薬治療が重篤な有害転帰や死亡を招きうるという頑健なエビデンスがあるため。投票:16名中15名(94%)が5日以上に賛成

Table 6. 臨床安定の定義

項目	基準
体温	37.8℃以下
心拍数	100回/分未満
呼吸数	24回/分未満
動脈血酸素飽和度または分圧	室内気でSpO2 90%以上またはPaO2 60 mmHg以上、もしくはベースラインの酸素需要
収縮期血圧	90 mmHg以上
意識状態	正常

脚注：抗菌薬期間は臨床反応の毎日の評価に基づいて決定すべきである。Dinh らの研究では「安定」とみなすために **全基準を満たす** 必要があった。2007年版ガイドラインと Uranga らの研究では、解熱に加えて不安定徴候が1つ以下であることを求め、心拍数100回/分以下・呼吸数24回/分以下を用いていた。el Moussaoui らの研究では、3日間の期間の適格性を「呼吸器症状スコアの2点以上の改善、体温38℃未満、経口摂取が可能」で判定した。Dinh とも el Moussaoui とも **慢性呼吸不全の患者を含めていない**。したがってこの要因は推奨を弱める (Table 1)。

7-5. 他学会の見解と研究課題

- **英国胸部学会 (BTS、2009年)・NICE (2015年)**：低重症度CAPには単剤5日コース、中等症・重症CAPには7～10日を推奨。ただしこれらの学会ガイドラインはIDSA/ATSと同じ経験的抗菌薬戦略を採用していない点に留意
- **ERS/ESCMID 下気道感染症ガイドライン (2011年)**：非重症CAP入院患者に7日間の抗菌薬を推奨
- **ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 重症CAPコンセンサスガイドライン (2023年)**：抗菌薬期間が7日を超える重症CAP患者では、期間短縮のためにプロカルシトニンを使用してよいと条件付きで推奨。5日未満の期間については炎症マーカーの有用性は扱われていない

研究課題は、①第一選択治療を評価する臨床試験、②患者にとって重要なアウトカム (感染由来・抗菌薬治療由来の合併症、長期転帰、抗菌薬の影響、入院期間、機能への復帰) の評価、③病原体同定・重症度 (非重症 vs 重症)・臨床反応・炎症マーカーの経時変化に基づくテーラード戦略。

8. Question 4: CAPで入院した成人をステロイドで治療すべきか (2019年版の更新)

8-1. 根拠(Rationale)

感染に対する宿主免疫応答は、CAP患者の死亡率・罹病率に影響する要因としてますます認識されている。ステロイドのような免疫調節を標的とする治療は歴史的に一貫しない結果を示してきた。

2019年ATS/IDSAガイドラインは以下を推奨していた。

- 非重症CAP成人：ステロイドのルーチン使用に **反対(強い推奨、高い質のエビデンス)**
- 重症CAP成人：ステロイドのルーチン使用に **反対(条件付き推奨、中等度の質のエビデンス)**

これらは公表試験の4つのメタ解析のレビューに基づき、2つは重症CAPでの死亡ベネフィットを報告し、2つは利益を認めなかった。

その後、複数の追加試験が公表され、うち1試験(Dequin 2023、CAPE COD)は重症CAPでステロイド投与時に有意な死亡ベネフィットを示した。加えて2021年のRECOVERY試験は、中等症～重症COVID-19、特に高流量鼻カニューラや侵襲的人工呼吸を要した患者でステロイドの強い利益を示した。これらは肺炎の一部患者における免疫調節の病態生理学的な利益機序を補強し、他学会の推奨更新にもつながった。

8-2. エビデンス統合

文献検索で16の関連研究を同定。1つは後ろ向き研究のため除外され、**15のRCT** が解析対象となった。全試験が入院患者を組み入れたが、CAPの定義は試験ごとに異なっていた。

ステロイドの種類	試験数
ヒドロコルチゾン	6試験
メチルプレドニゾン	3試験
デキサメタゾン	3試験
プレドニゾン/プレドニゾン	3試験

投与期間	試験数
7日間	5試験
5日以下	7試験
より長期	3試験

事前に「critical」と定義したアウトカムは4つ：死亡、治療／臨床失敗、臨床安定、薬剤有害事象。

「important」と定義したのも4つ：症状、障害または自立／機能への復帰、在院日数、抗菌薬日数。ただし症状改善・機能／自立への復帰・障害は試験間で一貫した測定がなく、評価されなかった。

アウトカム	ステロイド群	対照群	効果推定値(95%CI)
死亡(全体)	6.1%	9.1%	RR 0.68(0.53～0.86)。NNT 34(範囲23～78)
死亡(非重症CAP、2試験)	4.4%	6.7%	RR 0.88(0.55～1.41)
死亡(重症CAP、6試験)	9.8%	15.1%	RR 0.62(0.41～0.94)。NNT 17(95%CI 11～110)
在院日数(全体)	—	—	平均差 -1.53日(-2.14～-0.91)
在院日数(非重症CAP)	—	—	平均差 -0.52日(-1.33～0.28)
在院日数(重症CAP)	—	—	平均差 -1.06日(-2.01～-0.12)
有害事象(全体)	—	—	RR 1.2(0.89～1.63)
有害事象(非重症CAP)	—	—	RR 1.37(0.73～2.43)
有害事象(重症CAP)	—	—	RR 1.12(0.69～1.82)
治療失敗	—	—	RR 0.83(0.25～2.80)
臨床安定までの時間	—	—	平均差 -0.45日(-1.77～0.86)
抗菌薬期間	—	—	平均差 -2.01日(-4.46～0.45)
抗菌薬期間(非重症CAP)	—	—	平均差 -0.99日(-3.93～1.96)

エビデンスの質は、重症・非重症とも **結果の非一貫性のため「低」**と判定された。

8-3. 委員会の議論

非重症CAP：プールされた解析で死亡その他のcriticalアウトカムに有意差が認められなかったため、ステロイドの望ましくない効果が望ましい効果を上回ると判断した。ただしこの推奨は、COPD・喘息増悪、ニューモシスチス肺炎の疑いなど、この集団で他の適応によりステロイドを投与する必要性を否定するものではない。

重症CAP:ステロイドのcriticalアウトカム(特に死亡)への望ましい効果が、主として高血糖である望ましくない効果を上回り、患者の選好と価値観を考慮しても介入は実行可能で多くの患者に受け入れられる可能性が高いと判断した。エビデンスの質への信頼が低い(主として研究間の結果の非一貫性による)ため、ステロイド賛成の推奨は条件付きとされた。

特筆すべき非一貫性として、**Dequin らの研究は死亡の有意な減少を示したが、Meduri らの研究(ESCAPE)は示さなかった**。Dequin らの研究で陽性所見に寄与した可能性のある重要な相違点は4つ。

- 1 重症CAPの診断からステロイド曝露までがより早い
- 2 重症CAPの基準が呼吸不全に焦点を当て、敗血症性ショックの患者を含まなかった
- 3 インフルエンザ患者を除外した
- 4 女性の組み入れがより多い

委員会はATS/IDSAの重症CAP定義(大基準:人工呼吸または昇圧薬の必要性、あるいは小基準3つ以上)を支持するが、この群の内部に異質性があること、そして **集約的なメタ解析アプローチではステロイドから最も利益を得る特定のサブグループを同定する能力に限界がある** ことを認めている。例として、8臨床試験の個別患者データメタ解析(Smit 2025)はCRP高値をステロイドの利益の予測因子として同定した。

エビデンスレビュー完了後に公表された重要な研究:

研究	内容	結果
REMAP-CAP(Angus 2025)	重症CAPへの固定用量ヒドロコルチゾン	短期死亡に利益なし。ショック依存アーム、および2つのデキサメタゾンアームは継続中
APROCCHSS 事前計画サブグループ解析(Heming 2024)	敗血症性ショックにおけるヒドロコルチゾン+フルドコルチゾン	CAP由来の敗血症性ショックでは有意な利益、非CAP由来では利益なし
ADRENAL(Venkatesh 2018)	敗血症性ショックへのヒドロコルチゾン	上記と対照的な結果
Pitre 2025 メタ解析	上記試験を含む	ステロイドの全体として好ましい効果が継続

結果の非一貫性は、多くの患者にとっての利益の不確実性と、ステロイド治療の判断を個別化する必要性をさらに際立たせる。委員会は異なる患者表現型に関する追加エビデンスを待ち、この推奨が将来さらに精緻化されることを見込んでいる。

機序とタイミング:これらの患者におけるステロイドの利益の正確な機序は不明だが、**タイミング(早期投与)と炎症反応のパターン(特にCRP高値)**が、どの患者が最も利益を得やすいかを判断する際の重要な要因かもしれない。

△ 注意

インフルエンザCAPには適用しない **重症CAPへのステロイド推奨は、CAPかつインフルエンザの患者には適用してはならない**。観察データが潜在的な害を示唆しており、ほとんどの試験から除外されていたためこの集団の前向きランダム化データが欠如している。

用量・種類・期間:現在のエビデンスではステロイドの種類と曝露期間について推奨できない。ただし最も説得力のある結果を示した試験(Dequin 2023)は、**ヒドロコルチゾン200 mgを1日持続静注で4日間または7日間**(臨床改善により決定)、その後漸減して総計8日または14日、あるいは急速に臨床改善した患者ではICU退室時にステロイドを中止する、という設計だった。

8-4. 推奨

- 1 非重症CAPの成人入院患者には、全身性ステロイドを投与しないことを推奨する(**強い推奨**、低い質のエビデンス)。留保:エビデンス全体の質は低いが、高血糖のような有害な副作用(これについては頑健なエビデンスがある)を避ける意図から強い推奨とした。投票:16名中16名(100%)が非投与に賛成
- 2 重症CAPの成人入院患者には、全身性ステロイドの投与を提案する(条件付き推奨、低い質のエビデンス)。留保:本推奨はインフルエンザ肺炎による重症CAP患者を除外する。投票:16名中15名(94%)が投与に賛成

8-5. 他学会の見解

学会・ガイドライン	推奨内容
ERS/ESICM/ESCMID/ALAT (2023)	重症CAPでは ショックがある場合に限り 全身性ステロイドの使用を提案(条件付き推奨、非常に低い質)。Dequin らの研究は含まれていない
SCCM ステロイド重点更新 (Chaudhuri 2024)	重症の細菌性CAPで入院した成人にステロイド投与を推奨(強い推奨、中等度の確実性。「細菌性CAP」は細菌が推定または疑われるもの)。非重症CAP入院成人については推奨を出していない
Surviving Sepsis Campaign	適切な輸液蘇生と昇圧薬に反応しない敗血症性ショック患者にステロイド使用を推奨
ARDS管理の最新アップデート	ARDS患者にステロイド使用を提案
NIH COVID-19治療ガイドライン	酸素投与を要する入院患者(特に高流量鼻カニュラ・非侵襲換気・侵襲的人工呼吸)のCOVID-19肺炎にステロイド(特にデキサメタゾン)を推奨。ただしパンデミック外のSARS-CoV-2によるCAPでの利益の確実性はより低い可能性

加えて、COPD・喘息・自己免疫疾患などステロイドが治療の一部として支持される併存病態がある場合には、臨床的に適切と判断されればステロイドを使用すべきである。本ガイドラインのSRと同様、重症CAP患者での全身性ステロイドの利益を報告した複数のSRが公表されている。

8-6. 研究課題

- ① どの患者特性が利益と関連するかを評価する試験(性別、呼吸不全／ARDSの重症度、炎症バイオマーカー、病原体同定、未同定の主要特徴に基づくサブグループやテーラード戦略を評価できる設計)
- ② CAP発症に対するステロイド治療の最適な用量・期間・種類・タイミング
- ③ 死亡以外のアウトカム(臨床安定までの時間、治療失敗、CAPの肺外合併症＝心血管イベントなど、長期転帰＝症状負担・機能状態・健康関連QOL)

インフルエンザ患者をこれらの研究に含めるべき とされる。除外を支持するデータは非常に質の低い観察研究に限られているためである。

9. 2019年ATS/IDSA版からの変更点(明示)

論点	2019年 ATS/IDSA版	2026年 ATS版(本ガイドライン)	変更の性質
画像診断 (肺エコー)	扱っていない	適切な技能が存在する施設では、LUSは胸部X線の受け入れ可能な診断代替(条件付き・低い質)	新規の疑問 。LUSがCAP診断の一次画像として初めて公式に容認された
ウイルス陽性CAPへの経験的抗菌薬(外来・併存症なし)	インフルエンザ陽性のCAP成人には入院・外来を問わず標準的抗菌薬治療を最初から処方することを推奨	経験的抗菌薬を処方しないことを提案(条件付き・非常に低い質)	明確な離脱(reversal) 。外来疫学データの欠如、差し控えの害の低さ、抗菌薬過剰使用の公衆衛生上のリスクが根拠
ウイルス陽性CAPへの経験的抗菌薬(外来・併存症あり／入院・非重症／入院・重症)	同上(一律に抗菌薬)	いずれも経験的抗菌薬の処方を提案(条件付き・非常に低い質)	方向は同じだが、 併存症・重症度による層別化と、毎日の再評価による早期中止の明文化 が追加
ウイルス検査の対象	インフルエンザ検査を想定	非インフルエンザウイルスのルーチン検査には(第1弾アップデートで)反対。ただし将来の再検討が必要と明記。検査時期は臨床判断と地域疫学に委ねる	立場を保持しつつ再検討を予告
抗菌薬期間(外来)	臨床安定到達後、最低5日	5日未満(最短3日)を提案(条件付き・低い質)	短縮方向へ変更
抗菌薬期間(入院・非重症)	臨床安定到達後、最低5日	5日未満(最短3日)を提案(条件付き・低い質、合意率69%)	短縮方向へ変更 (ただし合意は薄い)
抗菌薬期間(入院・重症)	臨床安定到達後、最低5日	5日以上を推奨(強い推奨 ・低い質)	従来方針を維持し、 推奨の強さを明示的に「強い」 に

論点	2019年 ATS/IDSA版	2026年 ATS版(本ガイドライン)	変更の性質
ステロイド (入院・非重症)	ルーチン使用に反対(強い推奨、 高い質)	投与しないことを推奨(強い推奨、 低い質)	方向は同じだが エビデンスの質が高 → 低に格下げ 。根拠も「利益なし」から「高血糖などの害の回避」に軸足が移動
ステロイド (入院・重症)	ルーチン使用に反対(条件付き、中等度の質)	投与を提案(条件付き、低い質)。インフルエンザ肺炎は除外	方向の逆転(reversal) 。 CAPE COD (Dequin 2023)とRECOVERYの影響
重症CAPの定義	2007年基準(大基準1つまたは小基準3つ以上)	同一の定義を維持	変更なし
経験的抗菌薬レジメン・抗ウイルス薬	16領域で詳細に規定	本アップデートでは扱わず、2019年版を参照するよう案内	変更なし(参照)
HCAP概念	2019年版で廃止済み	言及なし(廃止済みの前提)	変更なし
承認体制	ATS/IDSA 共同ガイドライン	ATS単独名義。IDSAは承認せず	体制の重大な変化

10. 患者代表からの意見(Patient Input)

すべてのCAP推奨について、患者との質の高いコミュニケーションは以下5点を含むべきとされた。

- ① 臨床推奨の根拠
- ② 推奨に対する確信の程度
- ③ 治療選択肢の利点と欠点(副作用・コスト・利便性を含む)
- ④ 治療経過に何を期待すべきか(フォローアップへの明確なアクセスと不測時の計画を含む)
- ⑤ コミュニケーションとフォローアップの経路

確実性が低い推奨ほど、患者の選好と価値観についてより深い対話を伴うべきである。

- **LUS vs 胸部X線の選択時**: 利便性、精度、コスト、被曝、加えて臨床医の技能と施設の実施・解釈・記録能力を議論に含める。各検査が偶発所見を同定する可能性も考慮する
- **ウイルス検査陽性時の抗菌薬使用の判断時**: 抗菌薬はウイルスを治療せず副作用がありうるが、細菌とウイルスは共存しうることを患者に伝える。**より控えめな抗菌薬治療(非投与または短期コース)は、より積極的なモニタリングとフォローアップ、そして改善しない場合や副作用が出た場合の明確で実行可能な不測時計画とセットにすべき**。臨床安定の明確な定義と抗菌薬の副作用を患者に伝える
- **ステロイド検討時**: 個々の患者における治療効果の不確実性、短期使用と慢性使用のリスクを含め、現実的な期待を提示する

臨床医は共通言語と患者向け情報文書を用いて医学概念を説明し、患者の重症度・コミュニケーションや共同意思決定への参加能力／選好・推奨の利益の確実性に応じたテーラードなコミュニケーションを採るべきである。ATSが提供する患者向け説明文書の利用が推奨されている。

11. 結論(原著の記述)

本文書はCAP管理に関する4つの実践領域を扱った。これらは臨床的関連性と、最近の文献が既存の標準治療に与える影響から委員会が選定した。

- 肺炎の診断目的では、**十分な臨床的専門性とインフラがあれば、LUSは胸部X線と等価とみなされる**
- 呼吸器ウイルスと診断された患者への抗菌薬治療については、**重篤な転帰のリスクとなる併存疾患を持たない外来患者に限って抗菌薬を差し控えることを提案する**
- 最適な抗菌薬期間については、**5日未満(最短3日)が受け入れ可能**とみなされる。ただし重症CAP、または *S. aureus*・*P. aeruginosa* などの壊死性・耐性菌による肺炎の場合を除く
- 全身性ステロイドの使用は、**インフルエンザウイルス感染のない重症CAPというサブグループに限って支持される**

ただし本文書のほとんどの推奨は低い質のエビデンスに基づくか、効果の確実性が低い／非常に低いことを実務家は認識しなければならない。これは **新しい研究が効果推定に重要な影響を与える可能性が高く、真の効果が推定効果と実質的に異なりうる** ことを意味する。

原著は、診断・抗菌薬治療の個別化・宿主指向治療の領域で患者志向のアウトカムを評価する研究、そして個々の患者のCAP管理と公衆衛生上のアウトカム(抗菌薬耐性・感染伝播)との関係を評価する研究を奨励し、「肺疾患の複雑さとエビデンス基盤の不確実性を認識した、ニュアンスのある臨床アプローチ」を促している。

12. 批判的吟味(JCでの論点)

- 1 **IDSAが承認しなかった。**委員会はATS 9名とIDSA 9名で構成され、ピアレビューもATS 4名・IDSA 11名で行われたにもかかわらず、最終的にATSのみが承認した。理由は文書中に一切書かれていない。2019年版が「ATS/IDSA共同」だったことを踏まえると、これは推奨内容そのものより重い情報である。米国内でCAP診療の標準が二本立てになりうるため、どの推奨で不一致があったのかがJCの最大の論点になる(外来のウイルス陽性CAPで抗菌薬を出さない、あるいは5日未満の短期治療あたりが候補だが、文書からは特定できない)
- 2 **10推奨すべてがエビデンスの質「低」または「非常に低」。**それにもかかわらず2つが「強い推奨」とされている。GRADEでは低い質のエビデンスで強い推奨を出すのは例外的状況に限られ、原著もその理由(重症CAPでの過少治療の害、ステロイドの高血糖)を明記してはいるが、Q4-1では **メタ解析上、非重症CAPで有害事象は有意に増えていない(RR 1.37、0.73~2.43)**。「高血糖については頑健なエビデンスがある」という根拠は、今回のSRの外にある知見に依拠している
- 3 **Q2は比較研究がゼロ。**3,895本の検索、27本の全文精査、間接エビデンスへの拡張検索をもってしても該当研究がなかった。にもかかわらず4つの推奨が作られた。委員会自身が「非比較的エビデンスと非系統的な臨床観察」に基づくと明記しており、実質は **エキスパートオピニオンをGRADEの体裁で提示したもの**。外来・併存症ありへの推奨は合意率73%(11/15)で、4名が反対している
- 4 **Q3の推奨は、ガイドライン自身が不適切とする抗菌薬の試験に依拠している。**外来の「5日未満」推奨を支える2試験(D'Ignazio, Drehobl)はいずれもアジスロマイシン単回投与であり、原著自身が「米国のマクロライド耐性肺炎球菌率の高さゆえ外来治療として適切とみなされない」と書いている。**推奨する期間の根拠が、推奨しない薬剤の試験**という構造的な弱点。入院例の根拠2試験(el Moussaoui, Dinh)はβラクタム単剤で、これも「入院例にはβラクタム+マクロライドまたはフルオロキノロンを強く推奨」というIDSA/ATSの立場と噛み合わない
- 5 **Q3入院非重症の合意率は69%(11/16)。**16名中5名が反対しており、条件付き推奨の中でも最も脆い。しかも原著自身が「入院した非重症CAP患者の50%超は短期コースの対象にならない」と書いている。推奨の適用対象は実は少数派である
- 6 **Q1のメタ解析は間接性が強く、指標が中央値と範囲のみ。**母集団は「CTを要した患者」に限られ、そのCT適応の一つが「X線陰性+高い臨床的疑い」である以上、**X線の感度が構造的に過小評価される設計**になっている。加えて報告されたのはプール推定値と信頼区間ではなく中央値と範囲であり、LUSの特異度の範囲が0~100%、X線の特異度が0~94%という極端な異質性は、メタ解析としての解釈可能性そのものを疑わせる
- 7 **Table 1の「合意率」と本文の「投票率」が2か所で食い違う。**Q1はTable 1が94%合意、本文の投票は13/15=87%。Q3-3(重症CAP・5日以上)はTable 1が100%合意、本文の投票は15/16=94%。どちらが正しいかは文書内で判別できない

- 8 **推奨文の動詞と推奨の強さの不一致が複数ある。**Q3-3は本文で「we suggest 5 or more days ... (strong recommendation)」と書かれ、GRADEの規約(strong=recommend、conditional=suggest)に反する。Q2-4は本文で「we recommend prescribing ... (conditional recommendation)」と逆方向の不一致。さらにQ3-3の投票結果は本文で「Vote:」ではなく「Note:」と誤植されている
- 9 **Q2-1の推奨文に論理矛盾がある。**本文の推奨1は「細菌・ウイルス共感染への懸念から、経験的抗菌薬を処方しないことを提案する」と読める文になっており、Summary of Recommendations 版にはこの因果節がない。編集上の脱落だが、共感染への懸念は抗菌薬を「出す」側の理由であり、そのまま引用すると意味が通らない
- 10 **Q4の重症CAP推奨は、レビュー完了後のエビデンスと整合していない。**REMAP-CAPの固定用量ヒドロコルチゾン短期死亡に利益を示せなかったが、これはエビデンス統合には反映されず「その後の情報」として本文に記述されるにとどまる。逆にAPROCCHSSのCAPサブグループ解析は利益側。いずれも推奨のGRADE評価には入っていない
- 11 **ステロイドの用量・種類・期間を推奨できていない。**15試験のうち4種類のステロイド、期間も5日以下から長期まで混在する。実務上は「CAPE COD式(ヒドロコルチゾン200 mg/日持続、4～7日+漸減)」に倣うほかないが、ガイドラインとしては明示していない
- 12 **「臨床安定」の定義が試験ごとに違う。**Dinh らは全6項目を満たすことを要求、el Moussaoui らは症状スコア2点以上の改善+体温38℃未満+経口摂取可能、2007年版と Uranga らは解熱+不安定徴候1つ以下。同じ「臨床安定後の短期治療」でも、適用の入口が試験ごとに異なる
- 13 **SARS-CoV-2の扱いが宙に浮いている。**定義上はSARS-CoV-2もCAPの原因ウイルスに含まれるが、パンデミック期のCOVID-19肺炎症候群は適用外とされ、「現在のSARS-CoV-2肺炎が標準CAP管理とパンデミック期COVID-19治療のどちらから利益を得るかは不明」と明記されている。臨床現場で最も遭遇頻度が高い状況の一つが、実質的に空白のまま残された
- 14 **日本への適用可能性。**マクロライド耐性肺炎球菌率、外来フォローアップ体制、LUSの教育・記録体制はいずれも米国と異なる。特にQ3の「最短3日」は綿密なフォローアップを前提としており、Table 1でも「フォローアップ・連絡の障壁」が推奨を弱める要因として挙げられている。日本のマイコプラズマ肺炎の疫学(Table 1で *M. pneumoniae* 曝露が抗菌薬投与を支持する要因として挙がる)も考慮が要る

13. 主要な引用文献一覧

番号	内容	著者・雑誌・年
1	2019年ATS/IDSA CAPガイドライン(本アップデートの母体)	Metlay JP ほか。Am J Respir Crit Care Med 2019
3	非インフルエンザ・非SARS-CoV-2ウイルスの核酸検査に関するATSアップデート(増分更新の第1弾)	ATS。ルーチンのウイルス検査に反対
8	肺の生態学 — 肺微生物学と肺炎病態の新しい概念モデル	Dickson RP ほか。Lancet Respir Med 2014;2:238-246
9	肺マイクロバイームと肺炎における役割	Wu BG, Segal LN. Clin Chest Med 2018;39:677-689
12	ATSガイドラインにおけるエビデンスの質と推奨の強さの格付け(方法論)	Schünemann HJ ほか。Am J Respir Crit Care Med 2006;174:605-614
13	呼吸器・集中治療ガイドライン作成方法の比較分析(COREプロセス)	Schoenberg NC ほか。Am J Respir Crit Care Med 2017;196:621-627
14	CAPにおける診断の不一致・不確実性・治療の曖昧さ(米国VA 115病院のコホート)	Jones BE ほか。Ann Intern Med 2024;177:1179-1189
15	資源の乏しい地域における放射線サービスの動員(世界人口の3分の2がX線にアクセス困難)	Maru DS ほか。Glob Health 2010;6:18
16	成人肺炎診断における肺エコーの精度(SR・メタ解析)	Llamas-Alvarez AM ほか。Chest 2017;151:374-382
17	非画像専門医の手による肺エコーの精度(SR)	Strøm JJ ほか。BMJ Open 2020;10:e036067
20-30	Q1のメタ解析に組み入れられた11研究(CTを参照基準としたLUS vs 胸部X線の精度)	Amatya, Bitar, Bourcier, Corradi, Cortellaro, Dhawan, Gibbons, Karimi, Liu, Auf, Taghizadieh ら(2012-2022年)
31	外れ値として除外された研究(2009 H1N1肺炎の胸部エコーによる早期認識)	Testa A ほか。Crit Care 2012;16:R30
32	POCUS肺エコーの国際エビデンスベース推奨(撮像プロトコルの典拠)	Volpicelli G ほか。Intensive Care Med 2012;38:577-591

番号	内容	著者・雑誌・年
41	パンデミックインフルエンザ死亡における細菌性肺炎の主要な役割(1918-1919年の90%超に共感染)	Morens DM, Taubenberger JK, Fauci AS. J Infect Dis 2008;198:962-970
43	1957-1958年ボストンのアジアインフルエンザ — インフルエンザに合併した重症ブドウ球菌肺炎	Martin CM ほか。AMA Arch Intern Med 1959;103:532-542
46	米国成人の入院を要するCAP(CDC EPIC研究)	Jain S ほか。N Engl J Med 2015;373:415-427
47	CAP入院成人で病因が同定できるか(1年間の研究)	Musher DM ほか。J Infect 2013;67:11-18
58	成人CAPの病因(SR。ウイルス30-40%、うち細菌25-35%)	Shoar S, Musher DM. Pneumonia (Nathan) 2020;12:11
60	呼吸器ウイルス疾患の細菌合併症の包括評価(細菌検出18-39%)	Falsey AR ほか。J Infect Dis 2013;208:432-441
62	RSV感染 — 高齢者における細菌共感染と関連死亡	Godefroy R ほか。Open Forum Infect Dis 2020;7:ofaa546
63	COVID-19の細菌共感染・二次感染(living rapid review。3.5%)	Langford BJ ほか。Clin Microbiol Infect 2020;26:1622-1629
64	上記への批判的分析	Musher DM. Am J Respir Crit Care Med 2021;204:498-500
65	挿管されたCOVID-19 vs インフルエンザ患者の早期細菌同定(10% vs 30%・coVAPid)	Rouze A ほか。Am J Respir Crit Care Med 2021;204:546-556
66	CAP入院成人における病因マーカーとしてのプロカルシトニン	Self WH ほか。Clin Infect Dis 2017;65
72・102	ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 重症CAPガイドライン(2023)	Martin-Loeches I ほか。Intensive Care Med 2023;49:615-632
87	軽症～中等症CAPで3日 vs 8日の抗菌薬中止(Q3の根拠試験)	el Moussaoui R ほか。BMJ 2006;332:1355

番号	内容	著者・雑誌・年
88	CAPの抗菌薬期間の多施設RCT(臨床安定の定義に使用。Q3のメタ解析には非組み入れ)	Uranga A ほか。JAMA Intern Med 2016;176:1257-1265
89	非重症病棟のCAPで3日後にβラクタムを中止(PTC試験。Q3の根拠試験)	Dinh A ほか。Lancet 2021;397:1195-1203
92-93	アジスロマイシンの薬物動態(実効日数換算の典拠)	Di Paolo A ほか。Pharmacol Res 2002/FDA ZMAX添付文書 2021
94	単回投与アジスロマイシン・マイクロスフェア vs レボフロキサシン7日(Q3の根拠試験)	D'Ignazio J ほか。Antimicrob Agents Chemother 2005;49:4035-4041
95	単回投与アジスロマイシン・マイクロスフェア vs クラリスロマイシン徐放(Q3の根拠試験)	Drehobl MA ほか。Chest 2005;128:2230-2237
96	CAP入院患者の臨床安定までの時間	Halm EA ほか。JAMA 1998;279:1452-1457
100-101	BTS(2009)・NICE(2015)のCAPガイドライン	Lim WS ほか。Thorax 2009/NICE CG191
103-106	2019年版の根拠となったステロイド4メタ解析(2つは死亡利益あり、2つはなし)	Horita 2015、Siemieniuk 2015/Briel 2018、Chen 2015
107	重症CAPへのヒドロコルチゾン(CAPE COD。Q4の方向転換の主因)	Dequin P-F ほか。N Engl J Med 2023;388:1931-1941
108	入院COVID-19患者へのデキサメタゾン(RECOVERY)	RECOVERY Collaborative Group. N Engl J Med 2021;384:693-704
109	SCCM 2024年重点更新(敗血症・ARDS・CAPにおけるステロイド)	Chaudhuri D ほか。Crit Care Med 2024;52:e219-e233
116	重症CAP重症患者への低用量メチルプレドニゾロン(ESCAPE。Dequinと不一致)	Meduri GU ほか。Intensive Care Med
122	高炎症反応を伴う重症CAP入院患者へのステロイドと治療失敗	Torres A ほか。JAMA 2015;313:677-686
124	非ICU入院CAPへの経口デキサメタゾン補助療法	Wittermans E ほか。Eur Respir J 2021;58:2002535

番号	内容	著者・雑誌・年
125	CAPのステロイド補助療法の利益予測(8試験のデータ駆動解析。CRP高値が予測因子)	Smit JM ほか。Lancet Respir Med 2025;13:221-233
126	重症CAPへのヒドロコルチゾンの死亡への効果 (REMAP-CAPステロイドドメイン。短期死亡に利益なし)	Angus DC; REMAP-CAP Investigators. Intensive Care Med 2025;51:665-680
127	CAP関連敗血症性ショックへのヒドロコルチゾン+フルドロコルチゾン (APROCCHSSサブグループ)	Heming N ほか。Lancet Respir Med 2024;12:366-374
128	敗血症性ショックへの補助的グルココルチコイド (ADRENAL)	Venkatesh B ほか。N Engl J Med 2018;378:797-808
129	非ウイルス性CAP入院成人へのステロイド (SR・メタ解析。全体として好ましい効果)	Pitre T ほか。Intensive Care Med 2025;51:917-929
130	重症パンデミックH1N1インフルエンザへのICU入室時早期ステロイド(害を示唆)	Martin-Loeches I ほか。Intensive Care Med 2011;37:272-283

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 ATSがCAPガイドラインを4問だけ更新し、うち2つで2019年版から方向を変えた。**重症CAPにはインフルエンザを除いて全身性ステロイドを投与し(NNT 17)、抗菌薬は5日以上を続ける。**一方、非重症の入院例と外来例では、臨床安定に到達すれば**抗菌薬を5日未満(最短3日)まで短縮してよく、外来で併存症がなくウイルス陽性なら抗菌薬を出さない。**肺エコーは、機器・訓練・標準プロトコル・画像保存・レポート記載の5要件が揃った施設に限り胸部X線の代替として使える。ただし **10推奨すべてがエビデンスの質「低」または「非常に低」**であり、ウイルス陽性CAPの4推奨に至っては **比較研究が1本も存在しない。**そして **本ガイドラインはATS単独名義で、IDSAは承認していない。**日常臨床に落とすときは「重症CAPのステロイドと5日以上」だけを確定事項として扱い、短期治療と抗菌薬非投与は個々の患者要因(Table 1)とフォローアップ体制を確認してから適用するのが安全である。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。